

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด 5 หัวข้อย่อยดังนี้คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบส่วนของPocket PC ส่วนของ Map Server ส่วนของ Web Application และการเปรียบเทียบผลทางสถิติกับ SPSS for Windows

4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

สำหรับส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช้ Visual C# for Windows ซึ่งส่วนดังกล่าวมีความสามารถในการเพิ่มข้อมูลแบบสอบถาม การลบและแก้ไขข้อมูลแบบสอบถาม การ upload XML file ลงในฐานข้อมูล การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 การเพิ่มข้อมูลแบบสอบถาม

สำหรับการเพิ่มข้อมูลแบบสอบถามนั้นจะสามารถเพิ่มได้ทั้งแบบเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลโดยตรง หรือสามารถบันทึกเป็น File XML ก่อนก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเพื่อกรณีที่ระบบฐานข้อมูลมีปัญหา ซึ่งลักษณะของโปรแกรมแสดงดังรูป

Administrator - [addData]

การจัดการข้อมูล Upload ข้อมูล การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ วิเคราะห์ข้อมูล ออกจากโปรแกรม

แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

จุดเกิดเหตุ: ได้รั้งเขาปอทอง

พิกัด X: 702101 พิกัด Y: 140021

หน่วยงาน: สยามรวมใจปู้รินทร์ ผู้บันทึก: รณัญชัย

วัน/เดือน/ปี: 22/01/2004 เวลา: 22:33

พฤติกรรม

☐ เมา ☒ ขับเร็ว ☐ แชนท์กับชน ☐ ขับใน ☐ รถตัดหน้า

☐ ชนขณะแซง ☒ จอดรถผิด ☐ ไตรศัพท์ขับ ☐ ตามหลังในระยะกะชน

☐ เบรกแตก ☐ ไม่ให้สัญญาณ ☒ คน/สัตว์ตัดหน้า ☒ ผ่าฝืนเครื่องหมาย

สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

☒ มีควัน/ฝุ่น ☐ มีหมอก ☐ มีฝนตก

☐ มีการเผาพริก ☒ มีดอกไม้ไฟ/แสงสว่าง

ทรัพย์สินเสียหาย

☐ มิวทาง ☐ สะพาน ☒ อุปกรณ์แสงสว่าง ☐ ไฟสัญญาณ

☐ ป้ายจราจร ☒ จีวริมทาง ☐ เกาะกลางถนน ☐ หลีก กม.

มิวจราจรและระบบควบคุมจราจร

ความเบี่ยง: ไม่ทราบ

ความเรียบ: หลุม/คลื่น/บ่อ

สิ่งกีดขวาง: มี

ตำรวจจราจร: ไม่ทราบ

ไฟเขียวไฟแดง: มี แต่ชำรุด

ไฟกระพริบ: มี แต่ชำรุด

ไฟทาง: มี และเปิดใช้

เครื่องหมายจราจร: ไม่ระบุ

ข้อมูลจุด | **ข้อมูลผู้ประสบเหตุ**

	ประเภท	พรม.	ไฟหน้า	ไฟท้าย	กระจก	ยาง	เบรก
1	รถจักรยาน...	ไม่มี	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
2	สามล้อ...	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ	ไม่ทราบ

เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก

เพิ่มรายการ
ลบรายการ
แก้ไขรายการ
สร้างรายการ

Save SaveXML Clear Exit

4.1.2 การลบและแก้ไขข้อมูลแบบสอบถาม

สำหรับการลบข้อมูลแบบสอบถามสามารถแสดงและลบข้อมูลได้โดยการเลือกที่ หมายเลขแบบสอบถาม ดังรูป

Administrator - [editData]

การจัดการข้อมูล Upload ข้อมูล การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ วิเคราะห์ข้อมูล ออกจากโปรแกรม

การแสดงผล และแก้ไขข้อมูล

หมายเลขแบบสอบถาม

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

ข้อมูลทั่วไป

จุดเกิดเหตุ	พิกัด X	พิกัด Y	หน่วยงาน	ผู้บันทึก	วันเดือนปี	เวลา
แยกศูนย์การค้า...	747017	1402761	สว่างพร	กิจน 128	31/8/2004	20:20

สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

มีควัน/ฝุ่น	มีหมอก	มีฝนตก	มีการเผาพริก	มีดอกไม้ไฟ/แสงสว่าง
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี

มิวจราจรและระบบควบคุมจราจร

ความเบี่ยง	ความเรียบ	สิ่งกีดขวาง	ตำรวจ	ไฟเขียวไฟแดง	ไฟกระพริบ	ไฟทาง	ระบบควบคุม
แห้ง	เรียบ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี

พฤติกรรม

เมา	ขับเร็ว	แชนท์กับชน	ขับใน	รถตัดหน้า	แซงชน	จอดผิด	ไตรศัพท์	ตามหลัง	เบรก	ไม่ให้สัญญาณ	คน/สัตว์	ฝ่าฝืน
ไม่มี	ขับเร็ว...	แซง	ไม่ขับ...	ไม่ตัดหน้า	ไม่ชน	ไม่จอด	ไม่ไตร...	ไม่ตาม	เบร...	ให้สัญญาณ...	ไม่ตัด...	ไม่ฝ่า...

ทรัพย์สินเสียหาย

มิวทาง	สะพาน	อุปกรณ์แสงสว่าง	ไฟสัญญาณ	ป้ายจราจร	จีวริมทาง	เกาะกลางถนน	หลีก กม.
ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย	ไม่เสียหาย

ข้อมูลจุด

ประเภท	พรม.	ไฟหน้า	ไฟท้าย	กระจก	ยาง	เบรก
รถจักรยาน	มี	ไม่ชำรุด	ไม่...	ไม่...	ไม่...	ไม่...
รถจักรยาน	มี	ไม่ชำรุด	ไม่...	ไม่...	ไม่...	ไม่...
รถจักรยาน	มี	ไม่ชำรุด	ไม่...	ไม่...	ไม่...	ไม่...

ข้อมูลผู้ประสบเหตุ

เพศ	อายุ	ลำดับรถ	ประเภท...	ความรุนแรง
หญิง	24	1	ผู้ขับขี่	น้ำหนัก รพ.

การจัดการ

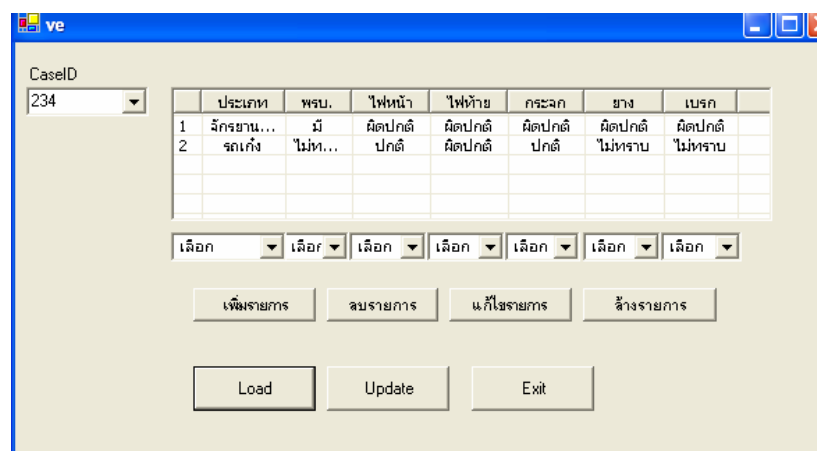
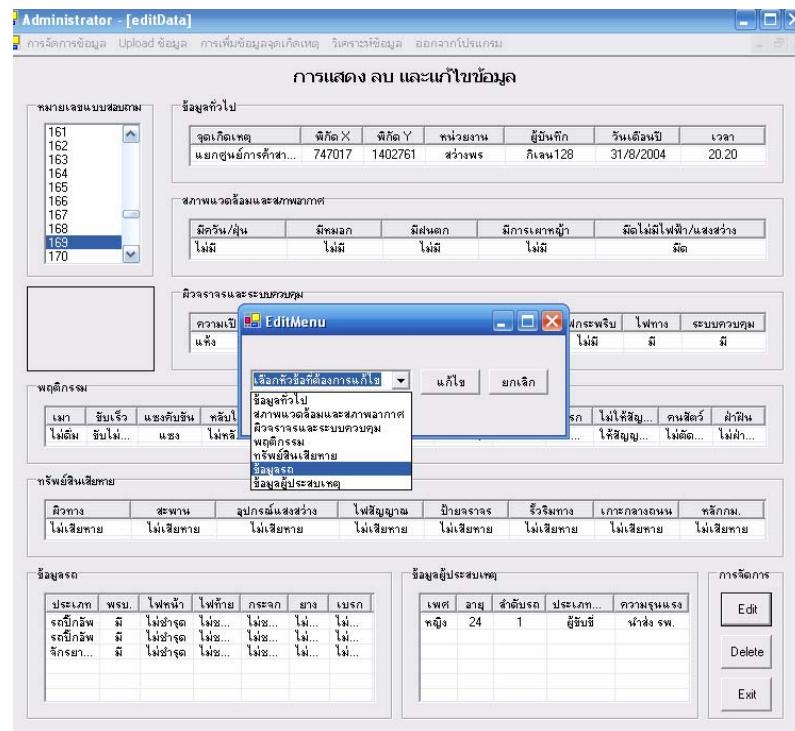
Edit

Delete

Exit

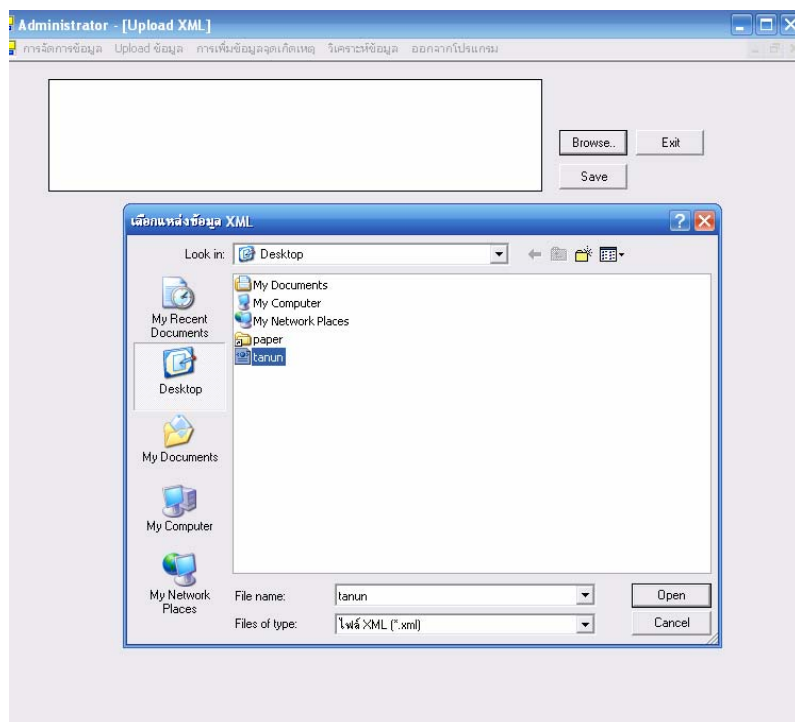
ได้ ดังรูป

สำหรับการแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามนั้นจะมีเมนูย่อยเข้าไปแก้ไขในแต่ละส่วน



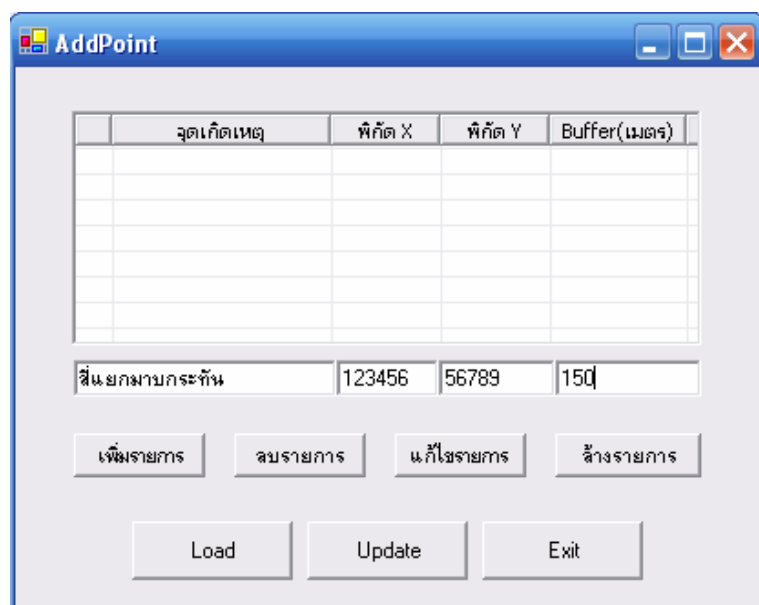
4.1.3 การ upload XML file ลงในฐานข้อมูล

การ Upload XML file ลงฐานข้อมูลนั้นเป็นการที่สามารถนำข้อมูล XML ซึ่งมี tag ที่กำหนด ทั้งจาก Pocket PC Web Application หรือแม้แต่จากตัวโปรแกรมผู้ดูแลระบบเอง นำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งโปรแกรม Upload ดังกล่าวแสดงดังรูป



4.1.4 การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ

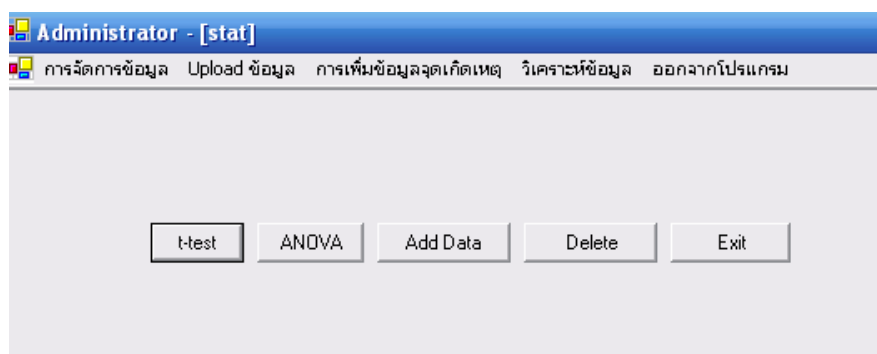
การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุเป็นความยืดหยุ่นที่ผู้ออกแบบทำขึ้นเพื่อเพิ่มจุดที่ต้องการศึกษา ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวแสดงดังรูป



4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะวิเคราะห์สองสถิติคือ t-Test และ One Way ANOVA โดยใช้ Extreme Optimization Statistical Library for .NET ผู้ออกแบบได้มีส่วน

ของ Add Data และ Delete เพื่อการทดสอบ สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวแสดงดังรูปแสดงดังรูป

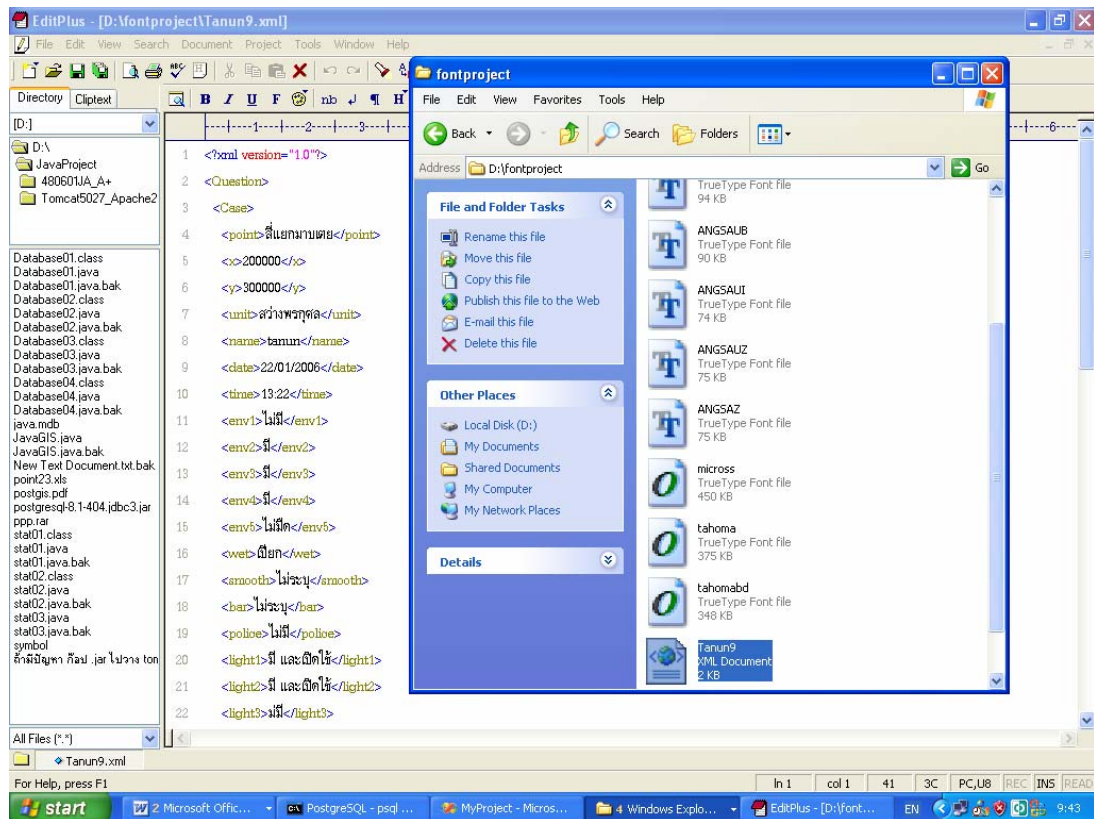


4.2 ส่วนของ Pocket PC

สามารถบันทึกลง Pocket PC เป็น XML file แล้วนำ XML file ดังกล่าวมา Upload ลง Database ด้วย โดยในการทดลองนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้ Pocket PC Emulator เพื่อจำลองการทำงานของ Pocket PC ซึ่งการทดลองมีรายละเอียดดังรูป



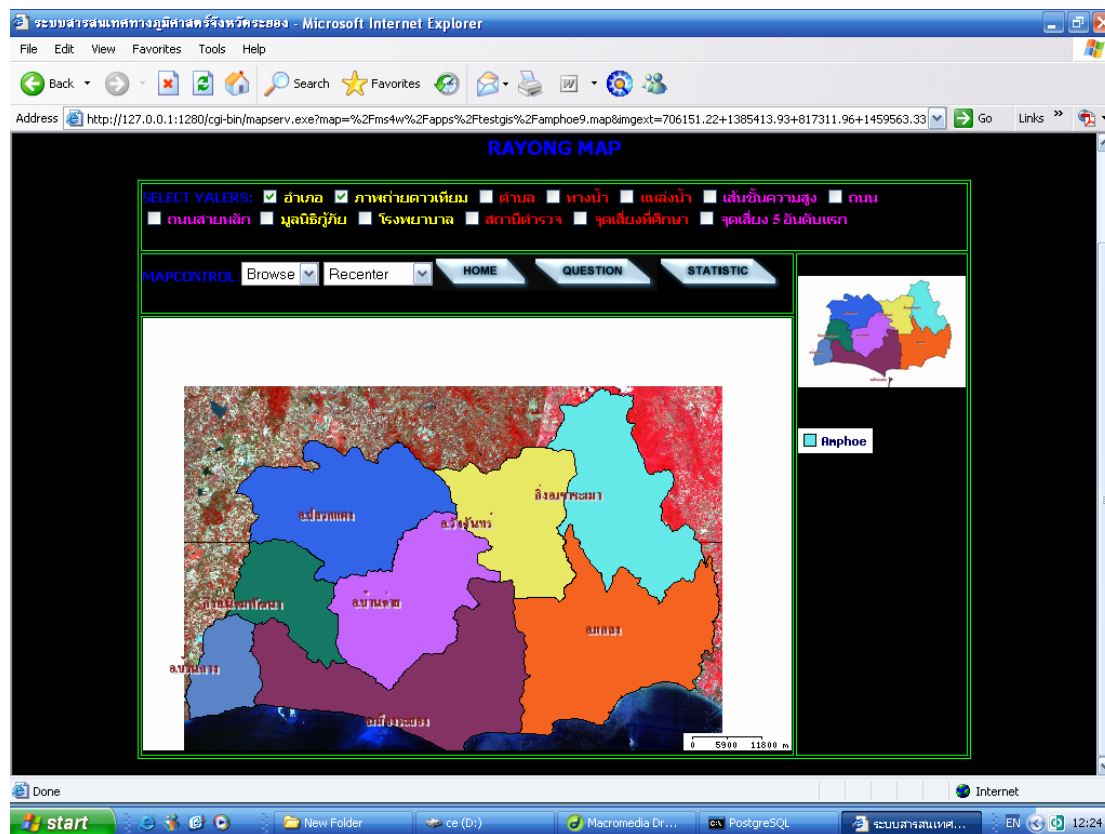




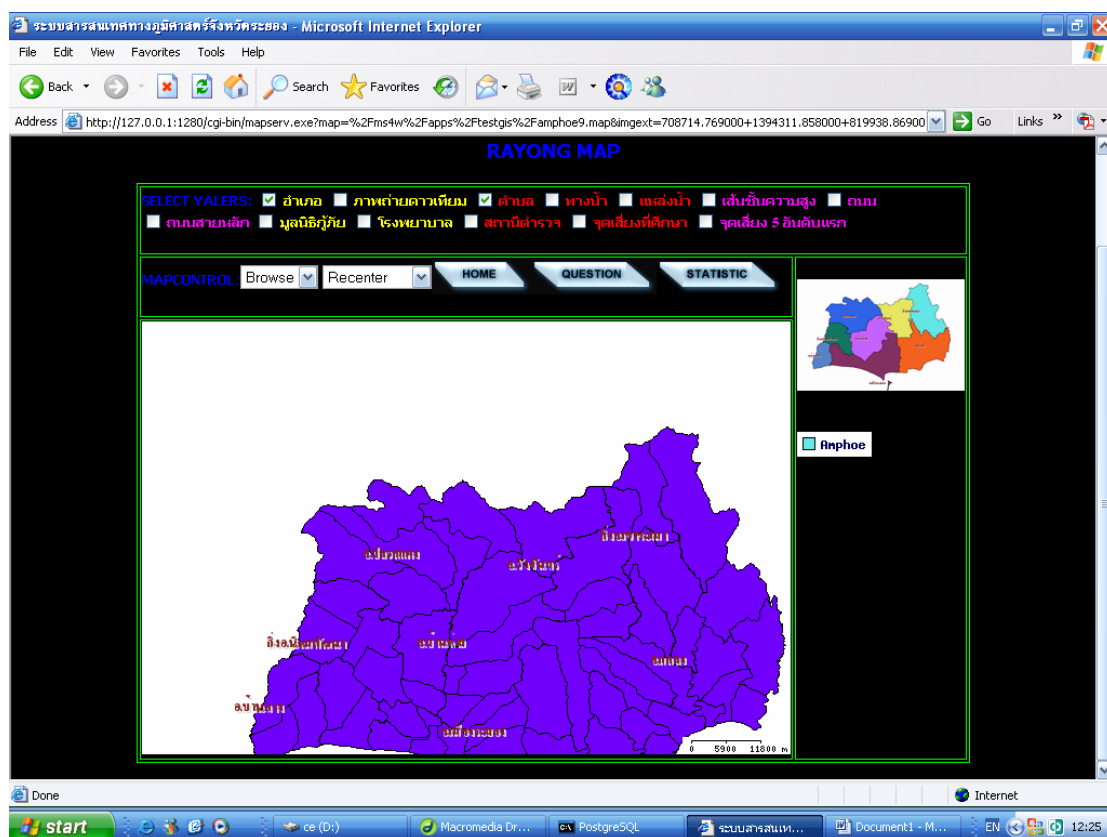
4.3 ส่วนของ UMN MapServer

สำหรับส่วนของ UMN MapServer จะประกอบไปด้วยแผนที่ซึ่งมี Layer ต่างๆ ดังรูป

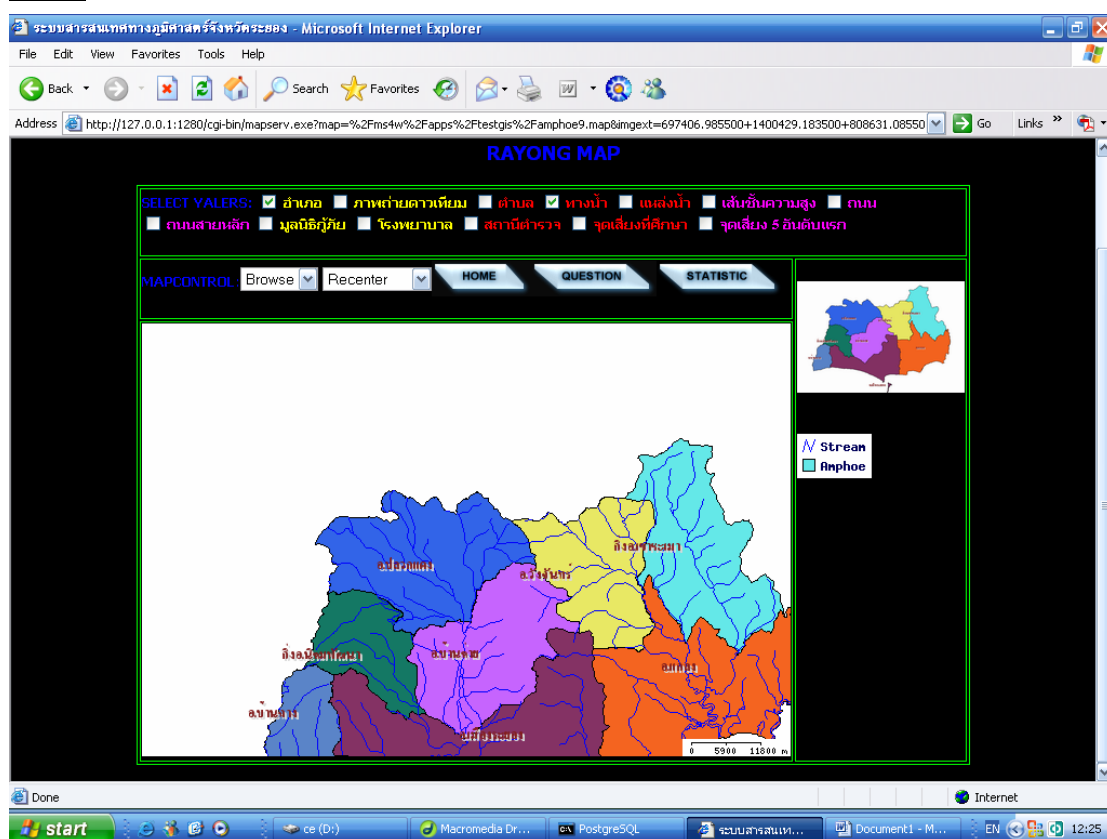
ภาพถ่ายดาวเทียม



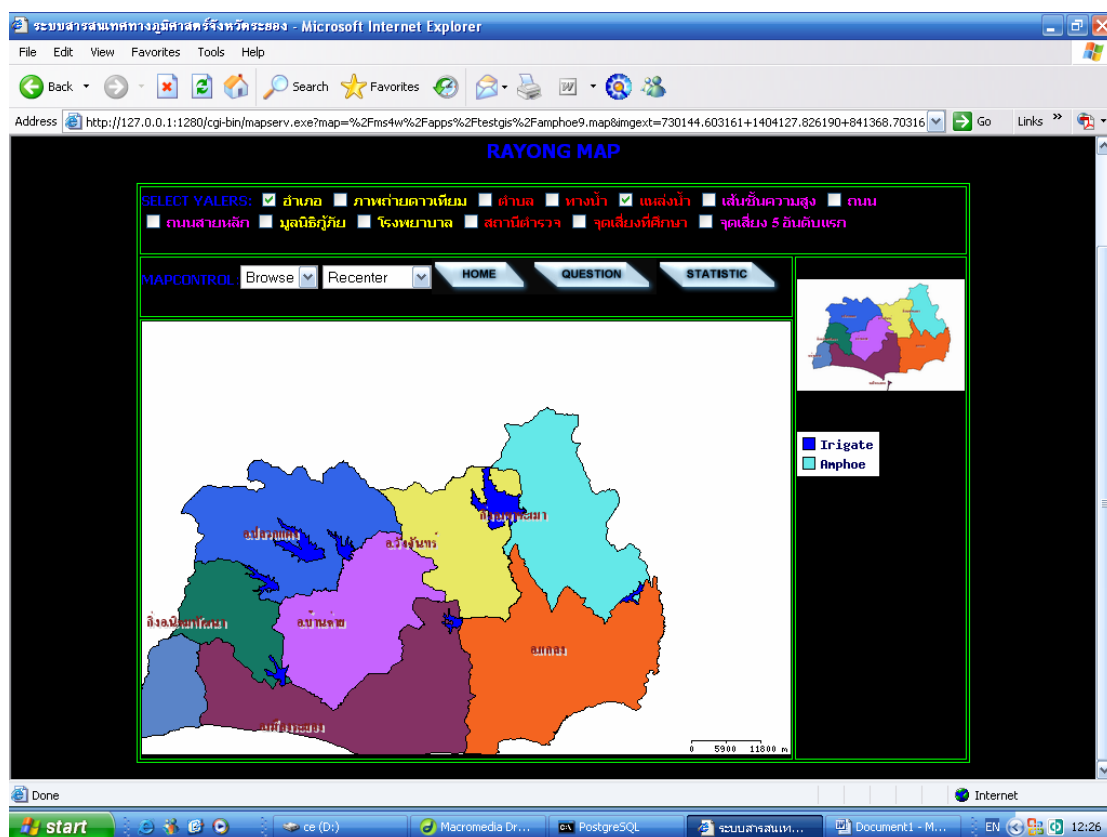
ตำบล



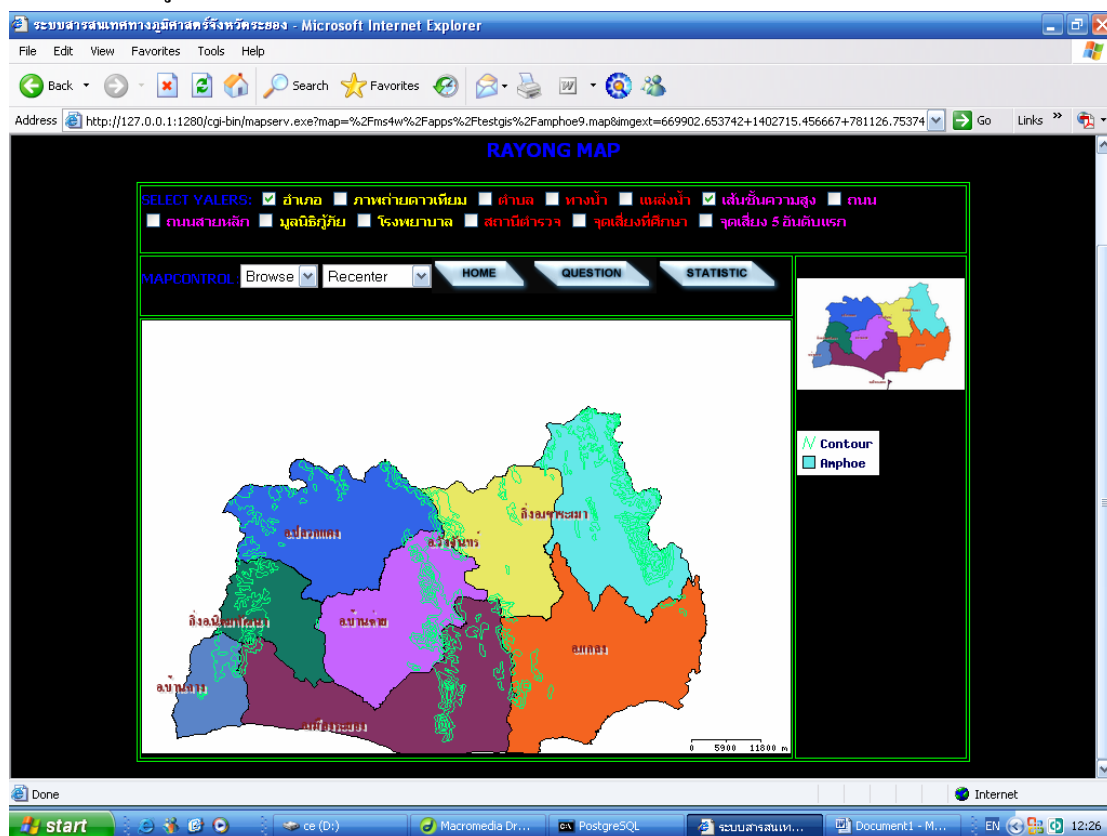
ทางน้ำ



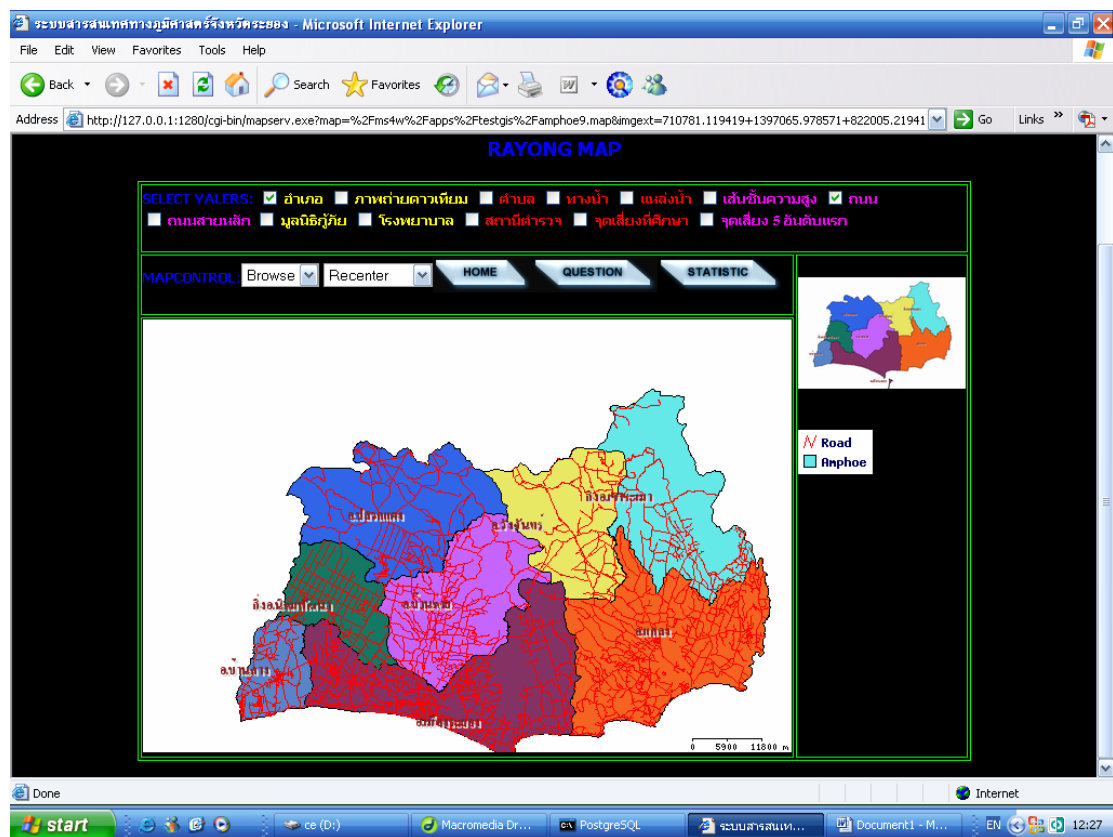
แหล่งน้ำ



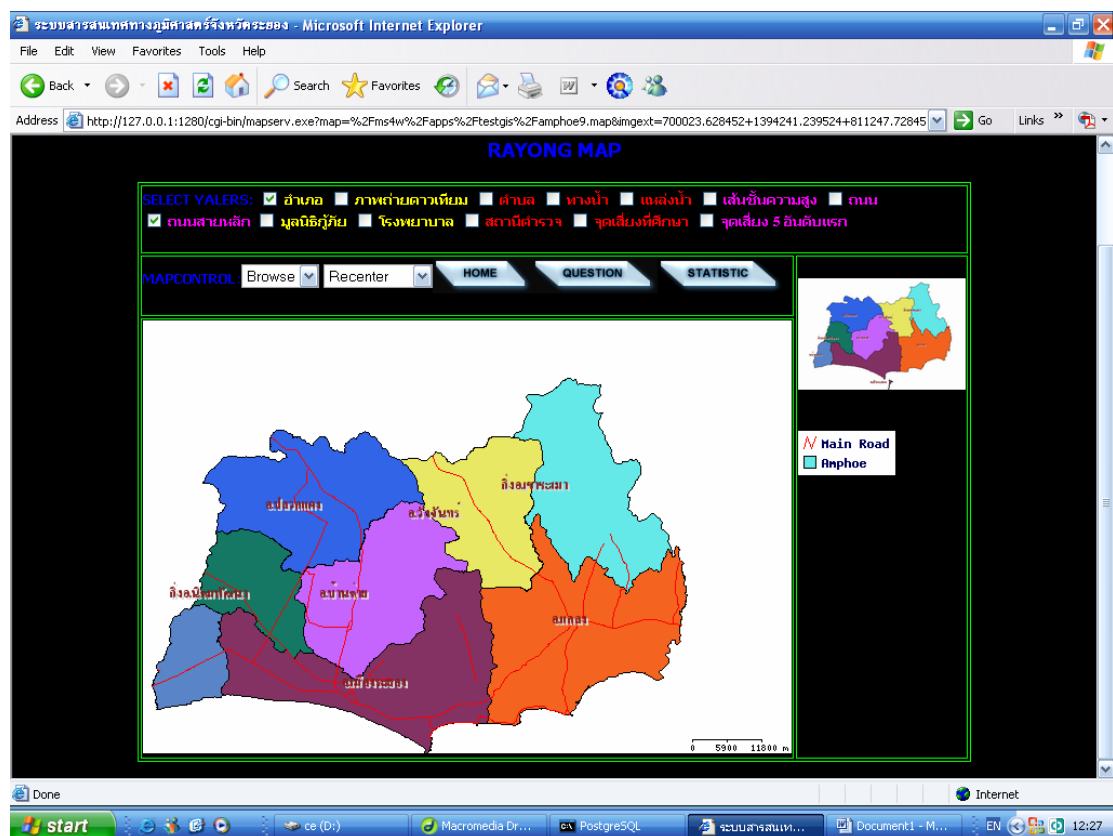
เส้นชั้นความสูง

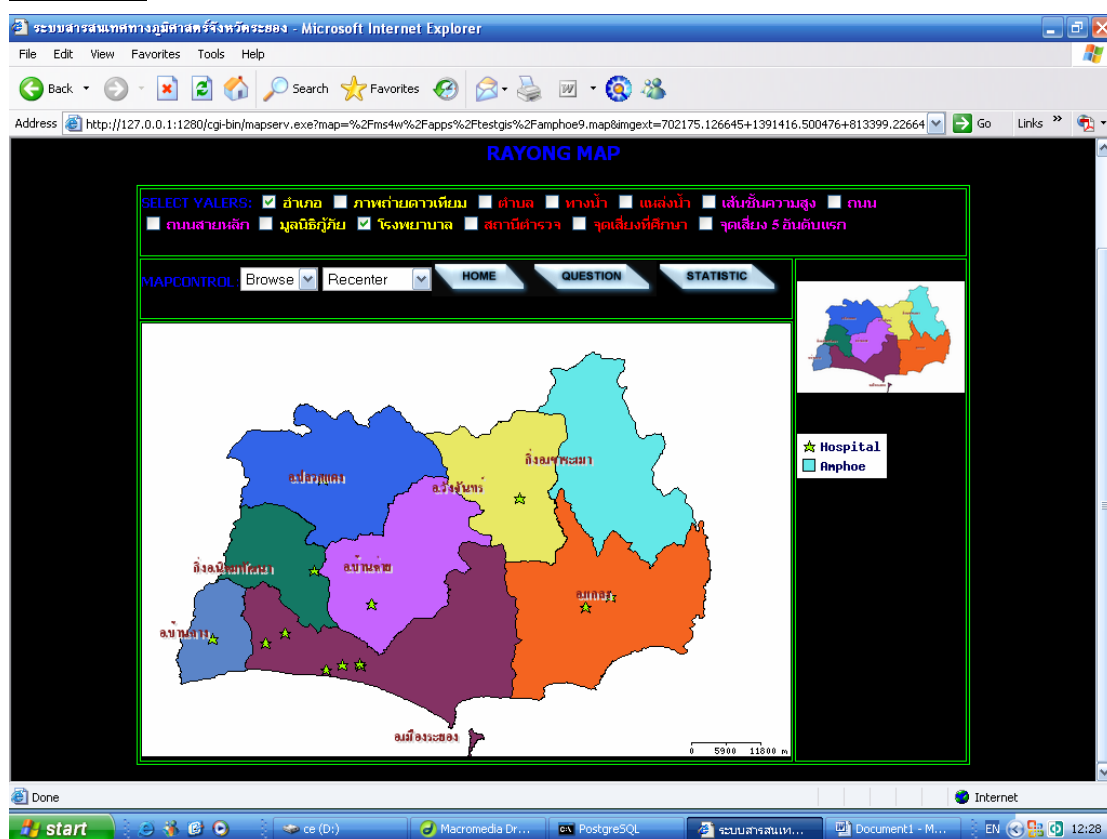


ถนน

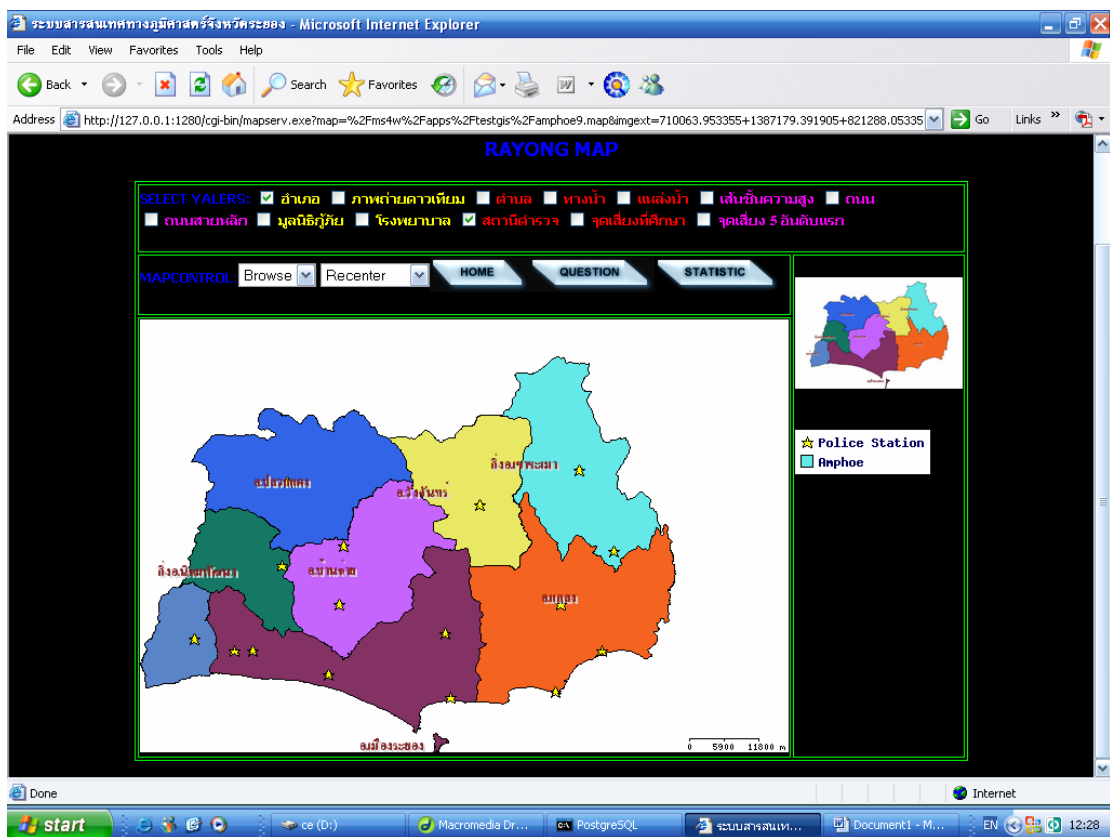


ถนนสายหลัก

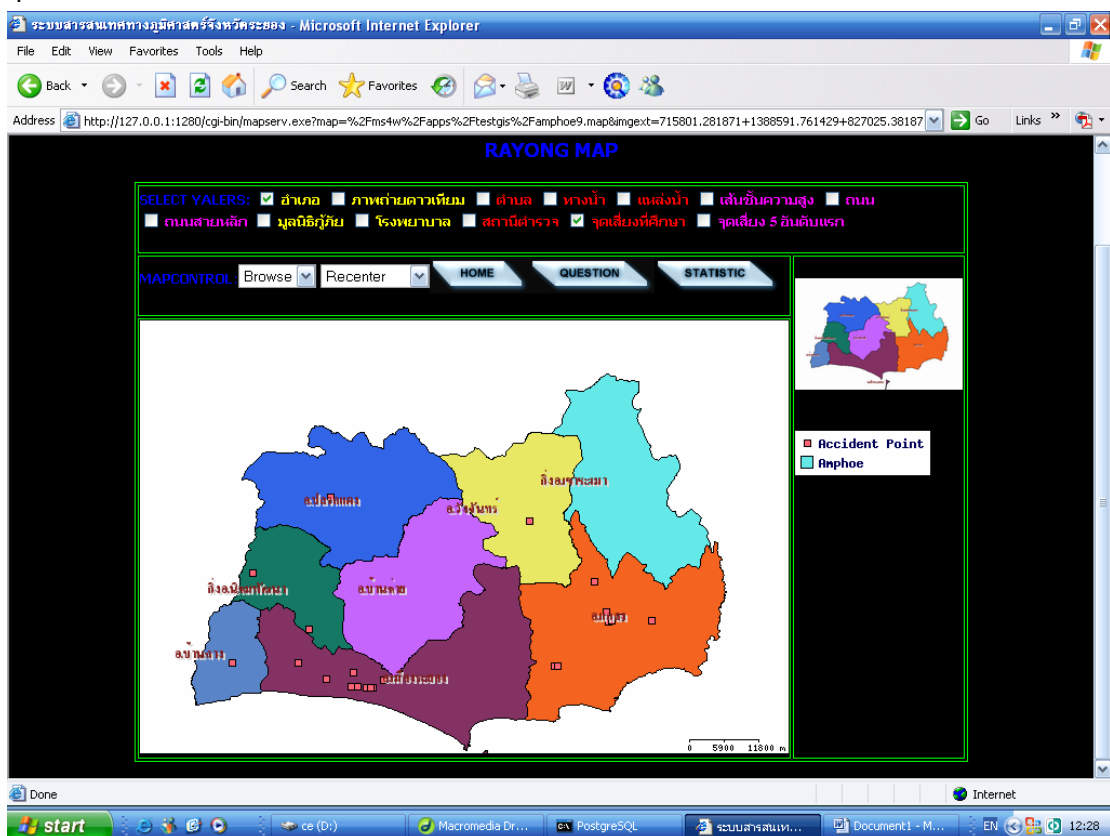




สถานีตำรวจ

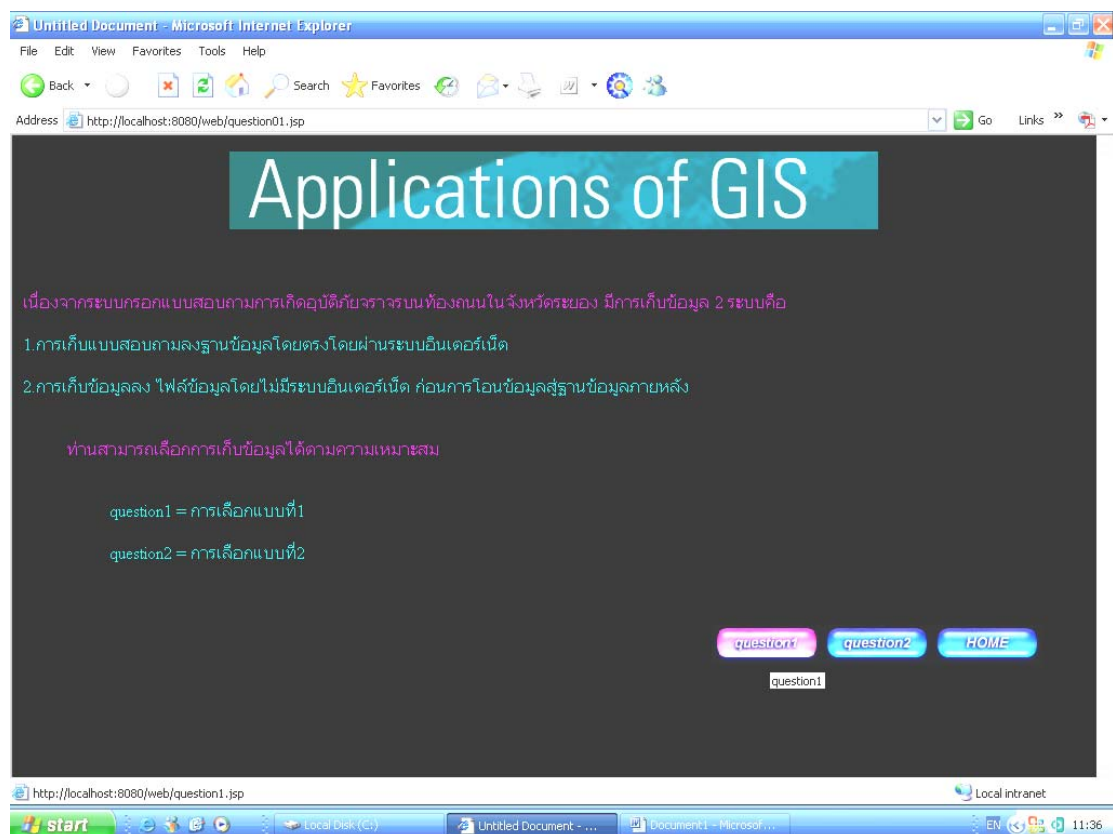
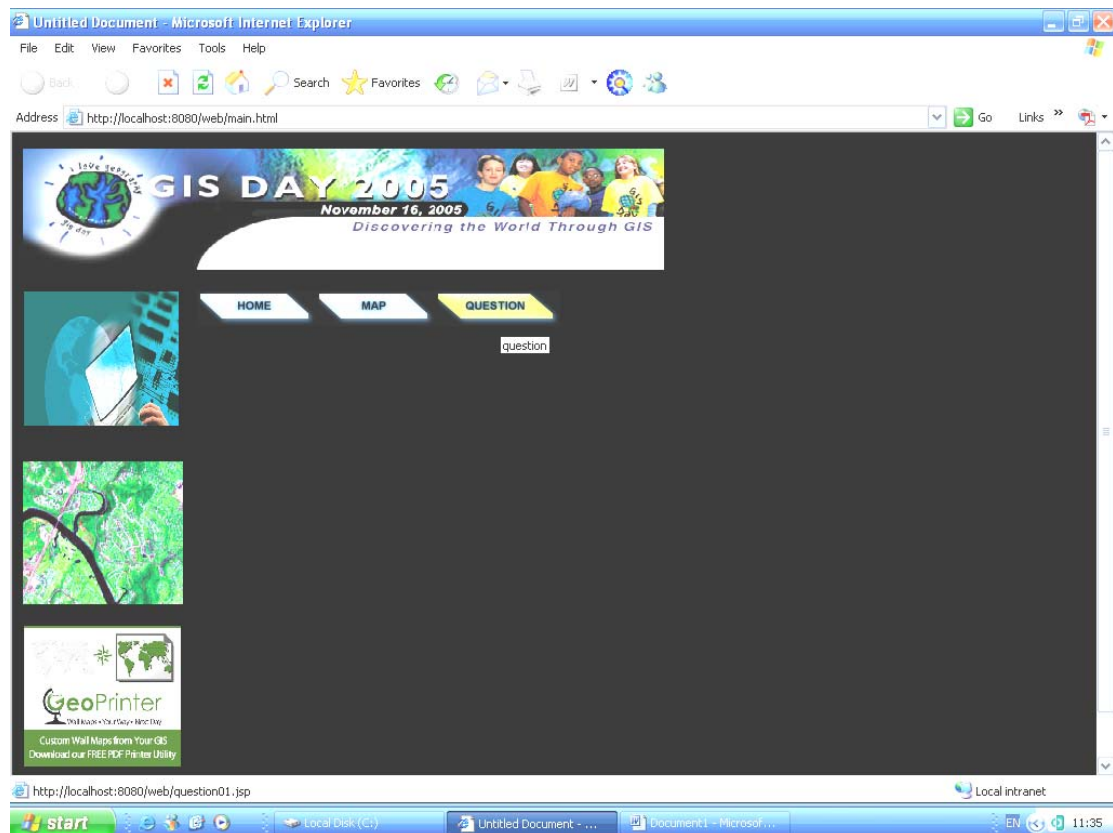


จุดเสี่ยงที่ศึกษา



4.4 ส่วนของ Web Application

สำหรับส่วนของ Web Application จะใช้ JSP เพื่อบันทึกแบบสอบถามทั้งในส่วนของ Database โดยตรง และบันทึกเป็น XML File ดังรูป



http://localhost:8080/web/question1.jsp - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Local Disk (C:) http://localhost:8080... Document1 - Microsoft...

Address http://localhost:8080/web/question1.jsp Go Links

Applications of GIS

HOME question2 MAP

แบบสอบถามข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดระยอง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก ออมสิน หน่วยที่บันทึก บุคลากร พิกัด (not null) 34123 พิกัด (not null) 241

จุดเกิดเหตุ สังกัดกรม วันที่เกิดเหตุ 2549/02/17 (2549/02/15) เวลา 10:37 (10:59:35)

สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

☒ มีฝน/ครึ้ม ☒ มีหมอก ☐ มีไฟแดด ☐ มีการเผาหญ้า ☐ มีต้นไม้ไฟฟ้า/แสงสว่าง

ระบบการควบคุมจราจร

มีตำรวจจราจร ☐ มี ☐ ไม่มี สัญญาณไฟเขียวไฟแดง ☐ มี ☐ ไม่มี ไฟกระพริบ ☐ มี ☐ ไม่มี

ไฟทาง ☐ มี ☐ ไม่มี เครื่องหมายจราจร ☐ ไม่มี ☐ มี มีแต่ชำรุด

ลักษณะผิวจราจร

Done Local intranet

start Local Disk (C:) http://localhost:8080... Document1 - Microsoft... EV 11:37

http://localhost:8080/web/question1.jsp - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Local Disk (C:) http://localhost:8080... Document1 - Microsoft...

Address http://localhost:8080/web/question1.jsp Go Links

3	ไม่ระบุ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	ไม่ระบุ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	ไม่ระบุ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

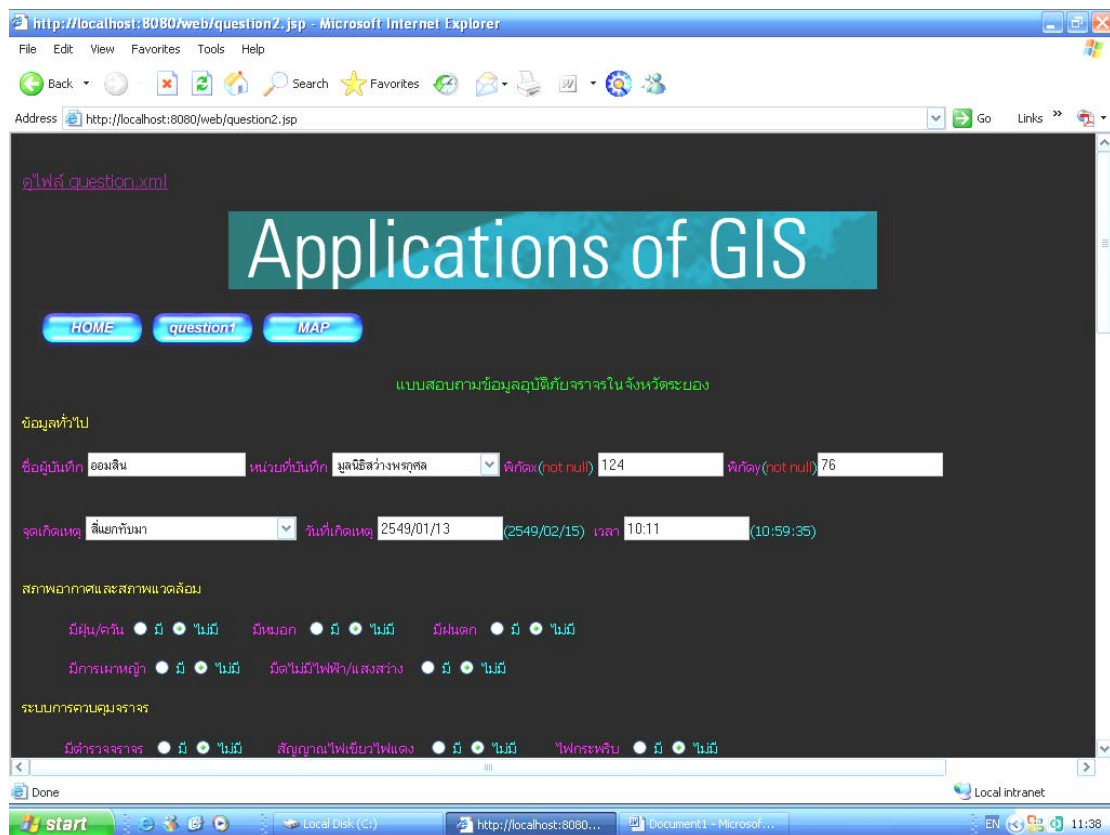
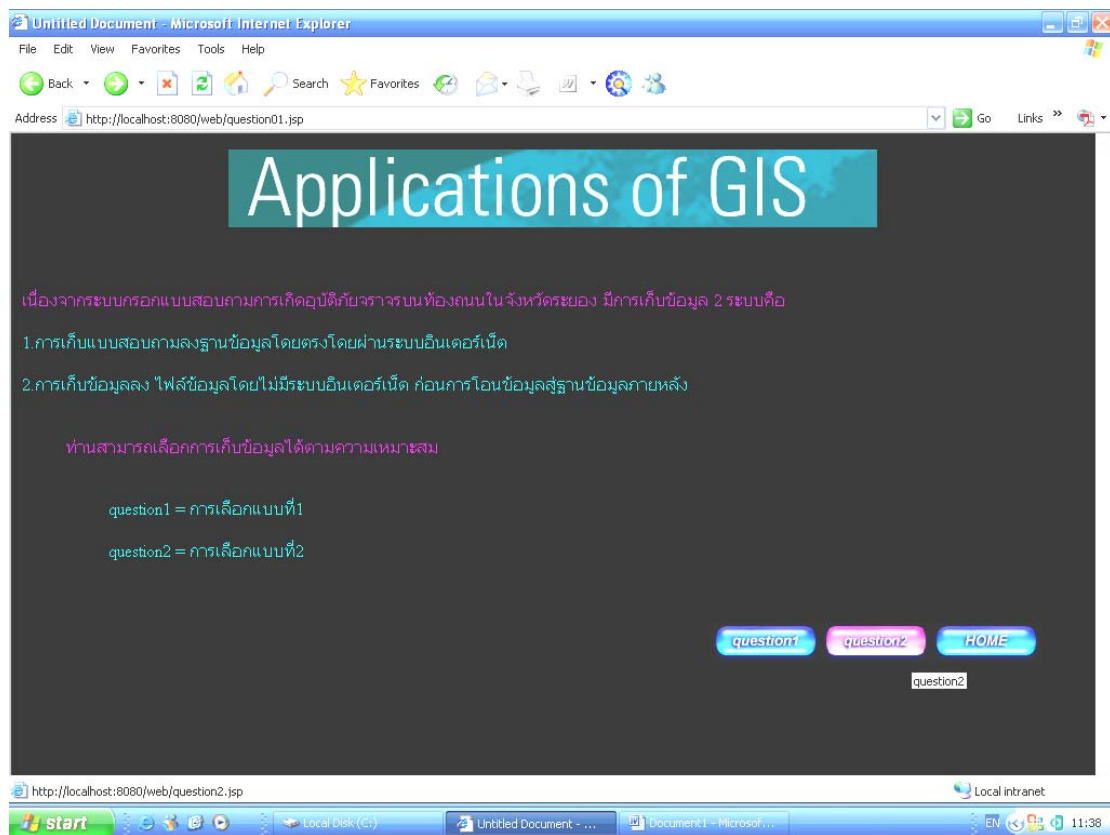
ข้อมูลผู้เกิดเหตุ

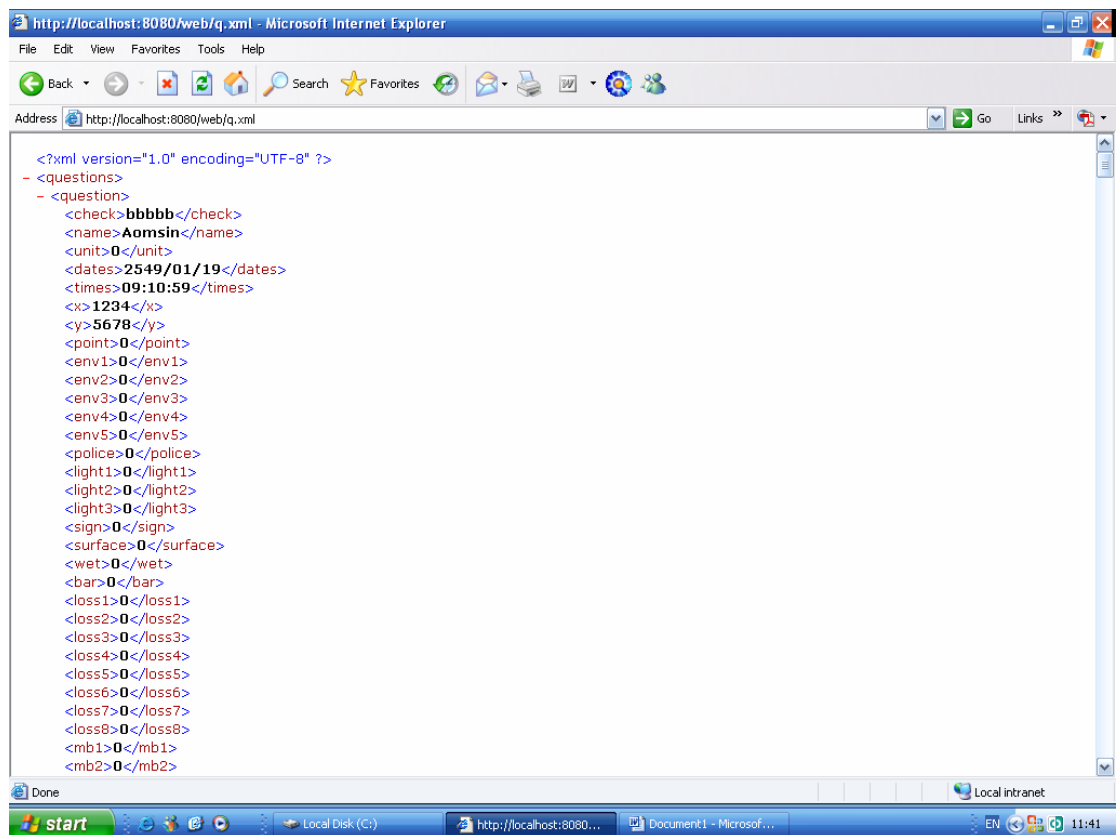
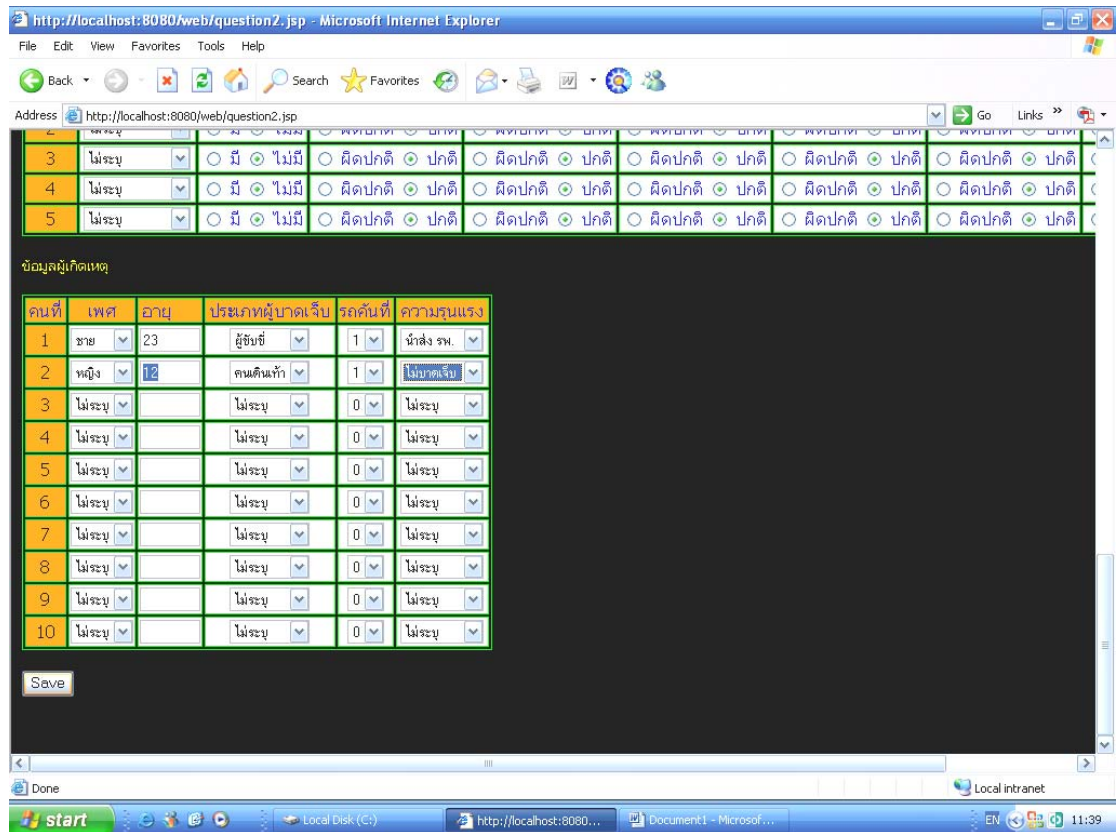
คนที่	เพศ	อายุ	ประเภทผู้บาดเจ็บ	รถคันที่	ความรุนแรง
1	ชาย	23	ผู้ขับขี่	1	นำส่ง รพ.
2	หญิง	12	คนเดินเท้า	1	เงินเล็กน้อย
3	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
4	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
5	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
6	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
7	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
8	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
9	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ
10	ไม่ระบุ		ไม่ระบุ	0	ไม่ระบุ

Submit

Done Local intranet

start Local Disk (C:) http://localhost:8080... Document1 - Microsoft... EV 11:40





4.5 การเปรียบเทียบผลทางสถิติที่ได้กับผลที่ได้จาก SPSS for Windows

จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากใช้ Tools ของ Extreme Optimization Statistical Library for .NET จะได้ผลดังรูป

The screenshot shows a web application titled "Applications of GIS" running in Microsoft Internet Explorer. The application has a navigation bar with buttons for HOME, question1, question2, and MAP. The main content area displays two tables of data, each with 6 columns: จุดเกิดเหตุ (Incident Location), เสียชีวิต (Deaths), นาสงรพ. (Police Report), บาทเงินเล็กน้อย (Minor Financial Loss), คะแนนความรุนแรง (Severity Score), and การเลือก (Selection). The first table lists 20 incident locations, and the second table lists 10 incident locations. Below the tables, there is a section titled "เลือกตัวแปรที่ต้องการให้แสดงผลทางสถิติ" (Select variables for statistical results) with checkboxes for various variables. The "t-Test" section includes checkboxes for "สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ" (Environment and Weather), "ความเปียก" (Wetness), "สิ่งกีดขวาง" (Obstacles), "ตำรวจจราจร" (Traffic Police), "ไฟเขียวไฟแดง" (Traffic Lights), "ไฟกระพริบ" (Flashing Lights), "ไฟทาง" (Road Lights), "พฤติกรรม" (Behavior), "ทรัพย์สินเสียหาย" (Property Damage), "พบ." (Found), "สภาพรถที่ผิดปกติ" (Abnormal Vehicle Condition), and "เพศ" (Gender). The "One Way ANOVA" section includes checkboxes for "ความเจ็บ" (Pain), "ประเภทยานพาหนะ" (Vehicle Type), "กลุ่มอายุ" (Age Group), and "ประเภทผู้บาดเจ็บ" (Injury Type).

จุดเกิดเหตุ	เสียชีวิต	นาสงรพ.	บาทเงินเล็กน้อย	คะแนนความรุนแรง	การเลือก
สี่แยกหีบมา	4	8	2	38	เลือก
แยกโพธิ์ทอง	0	14	0	28	เลือก
หน้าซอยใต้	0	11	1	23	เลือก
หน้าห้างแหลมทอง	0	11	1	23	เลือก
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	0	11	0	22	เลือก
โค้งสองสิ่ง	1	8	1	22	เลือก
สี่แยกหนองสนม	1	7	2	21	เลือก
สามแยกประแส	1	8	0	21	เลือก
แยกสหกรณ์	0	10	1	21	เลือก
แยกศูนย์การค้าบ้านฉาง	0	9	1	19	เลือก
ยูเทิร์นหน้าปั้มปตท.	1	7	0	19	เลือก
แยกมาบข่า	1	6	1	18	เลือก
แยกระยองออคิต	0	8	1	17	เลือก
โค้งหมอบเปลี่ยน	0	7	3	17	เลือก
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	1	5	0	15	เลือก
แยกบ้านดอนสาย36	0	7	0	14	เลือก
สี่แยกมาบเตย	0	6	0	12	เลือก
หน้าแขวงการทาง	0	6	0	12	เลือก

จุดเกิดเหตุ	เสียชีวิต	นาสงรพ.	บาทเงินเล็กน้อย	คะแนนความรุนแรง	การเลือก
สี่แยกไฟแดงบ้านฉาง	0	2	1	5	เลือก
สี่แยกไฟแดงมาบดงพุด	0	2	1	5	เลือก
โค้งป่ายูบโน	1	0	0	5	เลือก
ตลาดกลาง	1	0	0	5	เลือก
โค้งสุริยะ	0	2	1	5	เลือก
แยกเนินกระปรอก	0	2	0	4	เลือก
หน้าศูนย์รวมห้วยโป่ง	0	1	0	2	เลือก
หน้าโรงงาน NYK	0	1	0	2	เลือก
ตลาดนพเก้า	0	1	0	2	เลือก
โค้งวัดเขาบ่อทอง	0	0	0	0	เลือก

เลือกตัวแปรที่ต้องการให้แสดงผลทางสถิติ

จำนวนและร้อยละ

☒ ข้อมูลทั่วไป

t-Test

☐ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ☐ ความเปียก ☐ สิ่งกีดขวาง ☐ ตำรวจจราจร ☐ ไฟเขียวไฟแดง ☐ ไฟกระพริบ

☐ ไฟทาง ☐ พฤติกรรม ☐ ทรัพย์สินเสียหาย ☐ พบ. ☐ สภาพรถที่ผิดปกติ ☒ เพศ

One Way ANOVA

☐ ความเจ็บ ☐ ประเภทยานพาหนะ ☒ กลุ่มอายุ ☐ ประเภทผู้บาดเจ็บ

Untitled Document - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address http://localhost:8080/web/static.jsp Go Links

HOME question1 question2 MAP

จุดเกิดเหตุ : สืบยกหับมา

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	11	55.00
หญิง	9	45.00

กลุ่มอายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	7	38.89
20 -ต่ำกว่า 40 ปี	8	44.44
40 -ต่ำกว่า 60 ปี	3	16.67
60 ปีขึ้นไป	0	0.00

t-Test

เพศ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t	p
ชาย	11	1.55	1.92	-0.669	0.512
หญิง	9	2.11	1.83		

start ms4w Untitled Document - ... app - Microsoft Word EditPlus - [C:\ms4w\... EV 11:46

test2 - SPSS Viewer

File Edit View Insert Format Analyze Graphs Utilities Window Help

Output

- T-Test
 - Title
 - Notes
 - Group Statistics
 - Independent Samples Test
- Oneway
 - Title
 - Notes
 - ANOVA

T-Test

Group Statistics

เพศ	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TEST ชาย	11	1.5455	1.91644	.57783
TEST หญิง	9	2.1111	1.83333	.61111

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
TEST	Equal variances assumed	.181	.676	-.669	18	.512	-.5657	.84498
	Equal variances not assumed			-.673	17.505	.510	-.5657	.84104

Oneway

ANOVA

TEST	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	20.101	2	10.051	5.309	.018

7 items selected (1 hidden/collapsed) SPSS Processor is ready

start test2 - SPSS Viewer EN 11:57